

## Speed/Rate Word Problems 進階

上學期 · SSPA 備戰系列 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維 ( 第二版 ) 》6上A冊 Speed/Rate + 呈分試歷屆 Word Problems 2021-2025

**核心Trap :** T6 平均Speed/Rate Speed/Rate平均 ( 全港最高頻率失分點 ) ; T7 時間單位不一致 ; T8 相對速度方向

**SSPA 關聯 :** 高頻 Speed/Rate Word Problems 佔呈分試卷約 10-15% · 平均Speed/Rate幾乎必考

**Prerequisites :** L12 SSPA Word Problems ( Speed/Rate基礎 ) · Fraction 運算 · Average/Mean 概念

**Lesson Objectives :** ① 平均Speed/Rate Speed/Rate平均 ( 最深Trap ) ② 多段行程總時間/總距離 ③ 相對速度 ( 同向/反向 )

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

## 一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

| # | Question                          | Difficulty | Answer Area |
|---|-----------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 車Speed/Rate 60 km/h。3.5 小時行多遠？    | 基礎         |             |
| 2 | 單車 2.5 小時行 45 km。Speed/Rate = ？   | 基礎         |             |
| 3 | 步行Speed/Rate 4 km/h。行 14 km 需時多久？ | 基礎         |             |
| 4 | 20 min = 幾小時？( Fraction表示 )       | 基礎         |             |
| 5 | 求 40, 60, 80 的Average/Mean。       | 基礎         |             |

## 二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

### 知識點一：平均Speed/Rate Speed/Rate平均 — 全港最高頻率失分點 SSPA 必考

平均Speed/Rate公式 ( 必須用這個！ )：

平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間 ( 不是各段Speed/Rate的簡單平均！ )

- ① 先計總距離 ( 每段距離加起來 )
- ② 再計總時間 ( 每段時間加起來，包括停留時間！ )
- ③ 平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間
- ④ **Trap**：Speed/Rate平均 = (Speed/Rate1 + Speed/Rate2) ÷ 2 — 這是錯的！除非每段時間相等

### Trap引爆例題 — 本堂最重要的示範

小明上山Speed/Rate 30 km/h，下山Speed/Rate 60 km/h。山路全長 60 km。求全程平均Speed/Rate。

#### Common Mistake ( 90%學生 )

$$\text{平均Speed/Rate} = (30 + 60) \div 2 = 45 \text{ km/h}$$

這是「Speed/Rate平均」，不是「平均Speed/Rate」！  
時間不同權重就不同

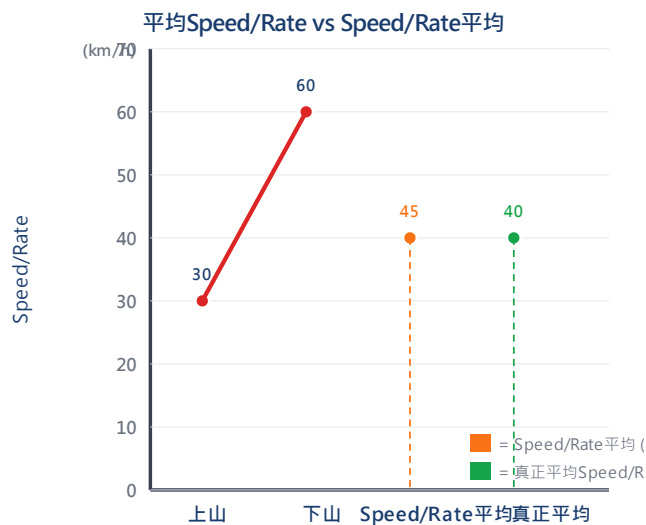
#### 正確解法

$$\begin{aligned} \text{上山時間} &= 60 \div 30 = 2\text{h}, \text{下山時間} \\ &= 60 \div 60 = 1\text{h}, \text{總距離} = 120\text{km}, \\ \text{總時間} &= 3\text{h}, \text{平均} \end{aligned}$$

$$\text{Speed/Rate} = 120 \div 3 = 40 \text{ km/h}$$

上山用了2小時，下山只用1小時。30km/h的權重比60km/h大！

**Mnemonic**：「平均Speed/Rate唔係Speed/Rate平均！總距離 ÷ 總時間，每段時間要分開計！」



## KP1 同步練習

| # | Question                                                                                     | Difficulty | Answer Area |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 6 | 前半程 80 km/h $\times$ 2h，後半程 60 km/h $\times$ 3h。求全程平均Speed/Rate。                             | 進階         |             |
| 7 | A段30km/h $\times$ 1h，B段50km/h $\times$ 2h，C段40km/h $\times$ 1.5h。求全程平均Speed/Rate。            | 進階         |             |
| 8 | 車去程 100 km/h，回程同路 80 km/h。全程平均Speed/Rate = ? (提示：設距離=1或設全程=400km)                            | 挑戰         |             |
| 9 | 小明前 $\frac{1}{3}$ 路程Speed/Rate 60 km/h，餘下路程Speed/Rate 90 km/h。全程平均Speed/Rate是多少？(設總距離=180km) | 極限         |             |

### 知識點二：多段行程 — 分段計算法 SSPA 高頻

多段行程解題步驟：

- ① 畫出行程圖：標出每段的距離/時間/Speed/Rate
- ② 逐段計算未知量 ( $D=S \times T$  /  $S=D \div T$  /  $T=D \div S$ )
- ③ 注意休息/停留時間要加入總時間
- ④ 最後統一單位 (Speed/Rate用km/h，時間要轉小時)

### 例題 — 含休息的多段行程

巴士從A去B：先以 70 km/h 行 1.5 小時，休息 20 min，再以 60 km/h 行 1 小時到達。求全程平均Speed/Rate。

1

2

3

4

|                                                                                 |                                              |                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>分段求距離</b><br>$D1=70 \times 1.5=105\text{km}$<br>$D2=60 \times 1=60\text{km}$ | <b>加總距離</b><br>總距離<br>$=105+60=165\text{km}$ | <b>加總時間 (含休息)</b><br>總時間 $=1.5+0.33+1$<br>$=2.83\text{h}$ | <b>平均Speed/Rate</b><br>$=165 \div 2.83$<br>$58.3 \text{ km/h}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

停留/休息時間必須計入總時間！很多學生忘記計休息時間，導致平均Speed/Rate計算錯誤。

## KP2 同步練習

| #  | Question                                                                                                        | Difficulty | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 10 | 火車第一段 $90\text{km/h} \times 2\text{h}$ ，第二段 $70\text{km/h} \times 1.5\text{h}$ 。求全程平均 Speed/Rate。               | 進階         |             |
| 11 | 路程：前 $80\text{km}$ 用Speed/Rate $100\text{km/h}$ ，後 $120\text{km}$ 用Speed/Rate $80\text{km/h}$ 。全程平均Speed/Rate=？ | 挑戰         |             |
| 12 | 甲車8:30出發，Speed/Rate $65\text{km/h}$ 。中途休息30min後，再以 $75\text{km/h}$ 行1小時到目的地。到達時間是11:00。全程多遠？平均Speed/Rate=？      | 挑戰         |             |

### 知識點三：相對速度 — 同向追及 vs 反向相遇 SSPA 進階

相對速度公式：

- ① 同方向（追及）：相對Speed/Rate = 快Speed/Rate – 慢Speed/Rate。追及時間 = 初始距離 ÷ 相對Speed/Rate
- ② 反方向（相遇）：相對Speed/Rate = Speed/RateA + Speed/RateB。相遇時間 = 總距離 ÷ 相對Speed/Rate
- ③ 關鍵：先判斷「同向」還是「反向」，決定用Subtraction還是Addition
- ④ 追及問題：注意追趕者出發時間可能較遲（時間差要先換算成距離差）

#### 例題 — 同向追及

甲以  $60 \text{ km/h}$  出發。30 min後，乙以  $80 \text{ km/h}$  沿同一路線追趕。乙出發後多久追上甲？

##### Common Mistake

$$80-60=20, \text{ 不知如何計}$$

忘了甲在乙出發前的30min已走了30km的領先距離

##### 正確解法

$$\begin{aligned} &\text{甲30min走的距離差} \\ &= 60 \times 0.5 = 30\text{km} \circ \text{相對} \\ &\text{Speed/Rate} = 80 - 60 = 20\text{km/h} \circ \\ &\text{追及時間} = 30 \div 20 = 1.5\text{小時} \end{aligned}$$

$$\text{距離差} \div \text{相對Speed/Rate} = \text{追及所需時間}$$

#### 例題 — 反向相遇

A、B兩城相距 280 km。甲車從A出發往B，Speed/Rate 70 km/h；乙車同時從B出發往A，Speed/Rate 50 km/h。它們何時相遇？

### KP3 同步練習

| #  | Question                                                                    | Difficulty | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 13 | 兩車從相距 240 km 的兩地同時相向而行。甲速 70 km/h，乙速 50 km/h。多久後相遇？                         | 進階         |             |
| 14 | 甲先出發，Speed/Rate 50 km/h。1小時後乙以 70 km/h 同向追趕。乙需時多久追上？                        | 進階         |             |
| 15 | 兩人從同一處出發，一人向北 6 km/h，另一人向東 8 km/h。3小時後兩人相距多遠？（直角Triangle）                   | 挑戰         |             |
| 16 | 甲 9:00 出發Speed/Rate 45 km/h。乙 9:45 出發同向追趕Speed/Rate 65 km/h。問乙何時追到甲？（以時間作答） | 挑戰         |             |

### 三、Tiered Practice（20 min）

#### Foundation Tier（共 5 題，All Must Complete）

| #  | Question                                                 | Difficulty | Answer Area |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 17 | 全程 180 km，用了 3 小時。平均Speed/Rate = ？                       | 基礎         |             |
| 18 | A段 50 km/h × 2h，B段 60 km/h × 1h。總距離 = ？                  | 基礎         |             |
| 19 | 車以 80 km/h 行 2 小時，休息 30 min，再以 60 km/h 行 1 小時。總時間 = ？小時。 | 基礎         |             |
| 20 | 兩車相距 150 km，相向而行。甲 40 km/h，乙 60 km/h。相對Speed/Rate = ？    | 基礎         |             |
| 21 | 計算： $(80+60) \div 2 = ?$ vs 總距離÷總時間有什麼不同？用自己的話解釋。        | 基礎         |             |

#### Intermediate Tier（共 5 題，Optional）

| #  | Question                                             | Difficulty | Answer Area |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 22 | A→B：80km/h × 1.5h。B→C：60km/h × 2h。全程平均Speed/Rate = ？ | 進階         |             |

|    |                                                                |    |  |
|----|----------------------------------------------------------------|----|--|
| 23 | 前120kmSpeed/Rate80km/h，後180kmSpeed/Rate90km/h。全程平均Speed/Rate=？ | 進階 |  |
| 24 | 兩車同時從相距 350 km 兩地相向而行。甲 75 km/h，乙 65 km/h。多久相遇？                | 進階 |  |
| 25 | 甲車Speed/Rate 55 km/h 先行 45 min。乙車以 75 km/h 同向追趕。乙需多久追上？        | 挑戰 |  |
| 26 | 上山30km/h用2h，下山50km/h用1.2h。平均Speed/Rate=? (小心Trap)              | 進階 |  |

#### Challenge Tier (共 3 題，呈分試殺手題)

| #  | Question                                                                                                             | Difficulty | Answer Area |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 27 | 全程分三段：第一段40km/h × 1.5h，第二段60km/h × 2h，第三段50km/h × 1h。求平均Speed/Rate。又如果Speed/Rate平均 $(40+60+50) \div 3 = 50$ ，比較兩者差異。 | 挑戰         |             |
| 28 | 甲乙相距 480 km。甲 8:00 出發Speed/Rate 70 km/h 往乙。乙 8:30 出發Speed/Rate 50 km/h 往甲。兩人何時相遇？                                    | 挑戰         |             |
| 29 | 車由A城去B城。若Speed/Rate 60 km/h，遲到 30 min。若Speed/Rate 80 km/h，早到 15 min。求A、B距離。(設距離為d km)                                | 極限         |             |

#### 極限挑戰 (共 2 題)

| #  | Question                                                                              | Difficulty | Answer Area |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 30 | 環形跑道長 400 m。甲Speed/Rate 6 m/s，乙Speed/Rate 4 m/s，兩人從同一處同向出發。甲第一次追過乙需時多久？當時兩人各跑了多少圈？    | 極限         |             |
| 31 | 一艘船順流Speed/Rate 24 km/h，逆流Speed/Rate 16 km/h。求 (a) 水流Speed/Rate (b) 船在靜水中的Speed/Rate。 | 極限         |             |

### 四、SSPA Word Problems (5 題，近5年真題模式)

| #  | Question                                                                                            | Difficulty | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| A1 | 爸爸駕車由家去公司：高速公路Speed/Rate 100 km/h 行 24 min，市區Speed/Rate 40 km/h 行 18 min。(a) 全程距離？(b) 平均Speed/Rate？ | 進階         |             |
| A2 | 小明跑步：先以 8 km/h 跑 30 min，休息 5 min，再以 10 km/h 跑 18 min。求全程平均Speed/Rate (km/h)。                        | 挑戰         |             |

|    |                                                                                         |    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| A3 | 全程 300 km。前半用Speed/Rate 100 km/h，後半用Speed/Rate 75 km/h。求全程平均Speed/Rate。                 | 挑戰 |  |
| A4 | 兩城相距 200 km。巴士從A城往B城，Speed/Rate 50 km/h；同時小巴從B城往A城，Speed/Rate 60 km/h。它們在距離A城多少 km 處相遇？ | 挑戰 |  |
| A5 | 郵差步行派信。若Speed/Rate 5 km/h，比預定遲 12 min到達。若Speed/Rate 6 km/h，比預定早 8 min到達。郵差派信路程多遠？       | 極限 |  |

## 五、Homework（課後完成）

### Foundation (Required)題（共 6 題）

| #  | Question                                              | Difficulty | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| H1 | 前段 60km/h × 2h，後段 80km/h × 1.5h。求全程平均Speed/Rate。      | 基礎         |             |
| H2 | 車以 75 km/h 行 3 小時。距離 = ？                              | 基礎         |             |
| H3 | 兩車相距 300 km，相向而行。甲 80 km/h，乙 70 km/h。幾小時後相遇？          | 基礎         |             |
| H4 | 甲先走 1 小時Speed/Rate 40 km/h。乙以 60 km/h 同向追趕。幾小時後追上？    | 進階         |             |
| H5 | 解釋：為什麼「平均Speed/Rate Speed/Rate平均」？寫出一個例子說明。           | 基礎         |             |
| H6 | A段45km/h × 1.2h，B段55km/h × 1.8h。總距離和平均Speed/Rate各是多少？ | 進階         |             |

### Advanced (Optional)題（共 3 題）

| #  | Question                                                               | Difficulty | Answer Area |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| H7 | 全程 360 km。前半用Speed/Rate 90 km/h，後半用Speed/Rate 60 km/h。平均Speed/Rate = ？ | 挑戰         |             |
| H8 | 兩車從相距 400 km 兩城同時相向出發。甲快 20 km/h。2.5小時後相遇。求各自Speed/Rate。               | 挑戰         |             |
| H9 | 船在河中：順流 20 km/h 用 3 小時，逆流 15 km/h 用 4 小時。求全程平均Speed/Rate。              | 挑戰         |             |

## 六、Common Error Summary（8 min）

### Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

### Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

| # | Common Error                             | Correct Approach                      |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 平均Speed/Rate當作Speed/Rate平均：<br>(S1+S2)÷2 | 平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間。每段時間不同，權重不同！ |
| 2 | 停留/休息時間不計入                               | 休息時間是總時間的一部分，必須加入計算                   |
| 3 | 時間單位不統一：min混小時                           | Speed/Rate用km/h → 時間必須轉小時 (÷60)       |
| 4 | 相對速度方向搞錯                                 | 同向→相減(快-慢)；反向→相加(速A+速B)               |
| 5 | 追及問題忘計時間差                                | 先行者已走距離 = 先行時間 × 先行Speed/Rate         |
| 6 | 「距離一半」vs「時間一半」不同                         | 距離各半：要分段計時間；時間各半：可直接平均Speed/Rate      |
| 7 | 環形跑道：第二次追及距離=2圈                          | 每追及一次 = 多跑一圈的距離                       |

**Mnemonic一：**「平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間。絕不可以用Speed/Rate平均！」

**Mnemonic二：**「同向就減求相對，反向就加求相對。追及先計距離差，相遇先計總距離。」

### 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Speed/Rate Word Problems進階」。

最易錯嘅3個Trap：T6 平均Speed/Rate Speed/Rate平均（全港最高頻率失分點）；T7 時間單位不一致；T8 相對速度方向

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Speed/Rate Word Problems進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21